6. SINIF
FEN BİLİMLERİ
2. ÜNİTE

KUVVETİN ETKİSİNDE HAREKET

- Bileşke kuvvet
- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler
- Alınan yol ve yer değiştirme
- Sürat ve hız
- Günlük yaşam örnekleri

@rotalifenci

BU ÜNİTEDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?

1. BÖLÜM
BİLEŞKE KUVVET

- Kuvvetin özellikleri
- Aynı ve zıt yönlü kuvvetler
- Bileşke kuvvet
- Dengelenmiş kuvvetler
- Dengelenmemiş kuvvetler
- Dengeleyici kuvvet

2. BÖLÜM
SABİT SÜRATLİ VE SABİT HIZLI HAREKET

- Hareket ve konum
- Alınan yol ve yer değiştirme
- Zaman
- Sürat
- Hız
- Sabit süratli hareket
- Sabit hızlı hareket
- Günlük yaşam örnekleri

NEDEN ÖNEMLİ?

- Günlük yaşamda karşılaştığımız olayları açıklamamızı sağlar.
- Çevremizdeki hareketleri bilimsel olarak anlamamıza yardımcı olur.
- Bilimsel düşünme becerilerimizi geliştirir.

NELER KAZANACAĞIZ?

- Çevremizdeki olayları gözlemleyip yorumlayacağız.
- Deney ve etkinliklerle kuvvetin etkilerini keşfedeceğiz.
- Edindiğimiz bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirerek bilimsel bakış açımızı geliştireceğiz.

KUVVET NEDİR?

Cisimlerin **hareket durumunu** değiştirebilen, şeklini değiştirebilen ya da yönünü değiştirebilen etkileşime **kuvvet** denir.

Kuvvetin Etkileri

1. Cisimleri hareket ettirebilir.
2. Cisimleri durdurabilir.
3. Cisimlerin yönünü değiştirebilir.
4. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.

KUVVETİN ÖZELLİKLERİ

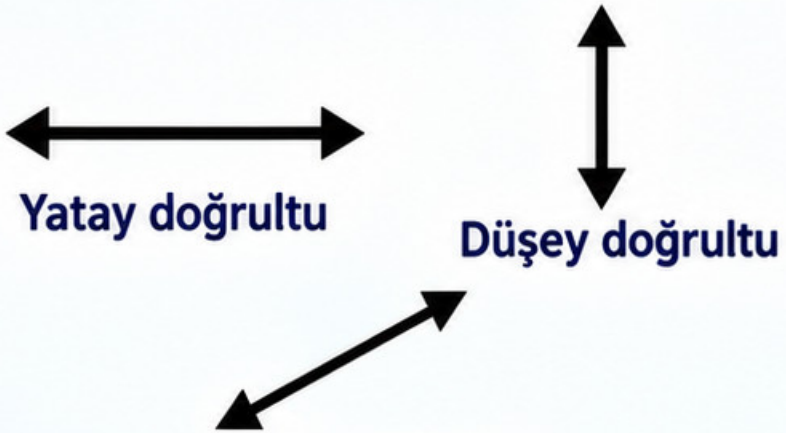
1. **Büyüklük:** Kuvvetin şiddetidir. Newton (N) ile ölçülür.
2. **Yön:** Kuvvetin etki ettiği yöndür.
3. **Doğrultu:** Kuvvetin etki ettiği hattır.
4. **Uygulama noktası:** Kuvvetin etki ettiği noktadır.
5. **Birimi:** Newton (N)
6. **Ölçülmesi:** Dinamometre ile ölçülür.

@rotalifenci

YÖN VE DOĞRULTU

Doğrultu

Kuvvetin etki ettiği doğru üzerindeki hattır.



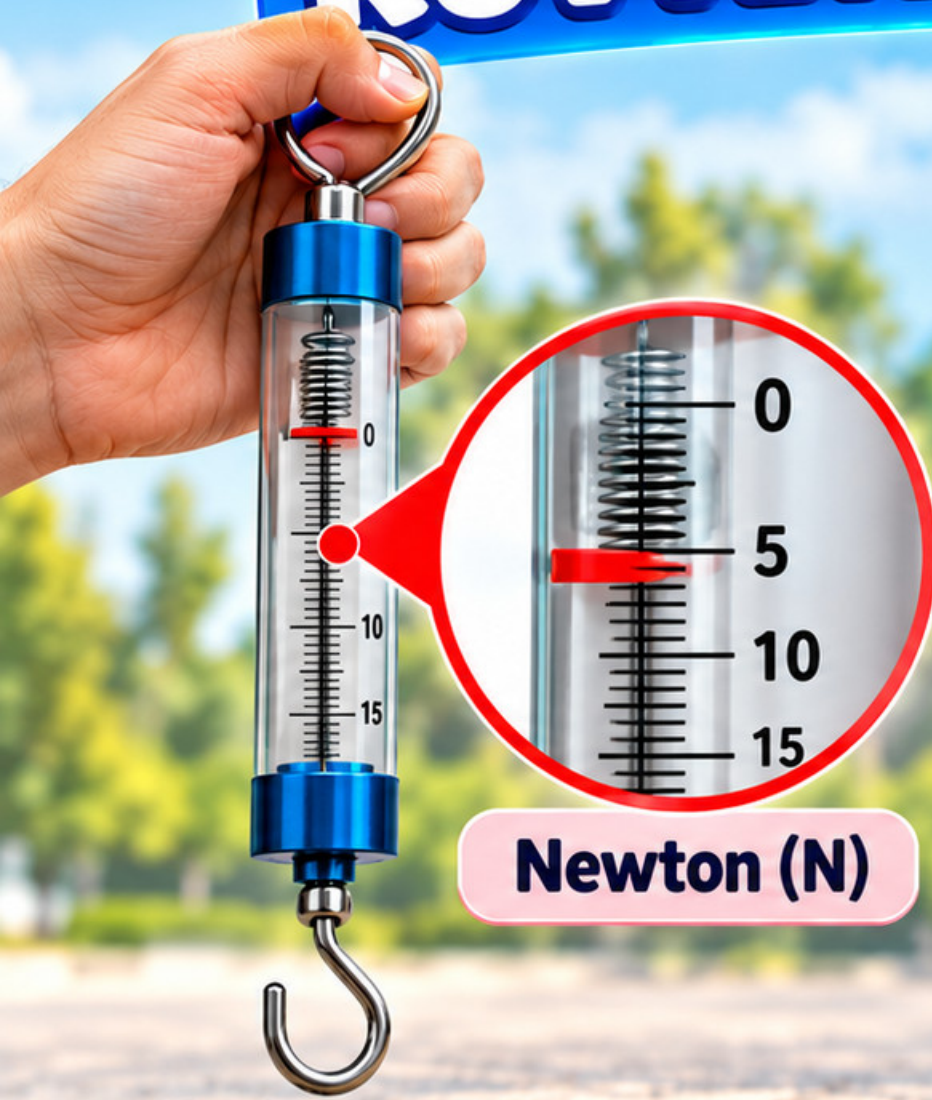
Yön

Doğrultu üzerinde kuvvetin hangi tarafa etki ettiğini gösterir.

Aynı doğrultuda iki kuvvetin yönleri **aynı** ya da **zıt** olabilir.

@rotalifenci

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ



Dinamometre

1. Kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
2. Birimi Newton'dur (N).
3. Yayının uzama miktarı kuvvetle orantılıdır.
4. Hassas ölçüm için dik tutulmalı ve doğru kullanılmalıdır.

Farklı dinamometreler

@rotalifenci

AYNI YÖNLÜ KUVVETLER

Aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri toplanır.

Bileşke kuvvet
R = 25 N
(sağa doğru)

ZIT YÖNLÜ KUVVETLER

Aynı doğrultuda **zıt yönlerde** uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri **çıkarılır.**

Bileşke kuvvet
R = 10 N
(sağa doğru)

@rotalifenci

DENGELENMİŞ KUVVETLER

Bir cisme etki eden kuvvetlerin **bileşkesi sıfırsa** kuvvetler **dengelenmiştir**.

$$R = 0\ N$$

Masadaki kitap durmaktadır.

Düz yolda sabit hızla giden otomobilin kuvvetleri dengelenmiştir.

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER

$R \neq 0 N$

Bir cisme etki eden kuvvetlerin **bileşkesi sıfırdan farklıysa** kuvvetler **dengelenmemiştir.**

Vurulan futbol topunun **hareketi değişir.**

İtilen cismin **hareket durumu değişir.**

Dengelenmemiş kuvvetler cismin **hızını**, **yönünü** veya **hareket durumunu** değiştirebilir.

DENGELEYİCİ KUVVET

BİLEŞKE KUVVET

Bileşke kuvveti sıfır yapan kuvvete dengeleyici kuvvet denir.

15 N →

← 15 N

1. BİLEŞKE

15 N sağa doğru.

2. DENGELEYİCİ

15 N sola doğru.

3. YENİ BİLEŞKE

R = 0 N olur.

Dengeleyici kuvvetin büyüklüğü eşit, yönü terstir.

DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ

KARŞILAŞTIRMA

İki durumu bileşke kuvvetin sıfır olup olmadığına göre ayır.

DENGELENMİŞ KUVVET

Bileşke 0 N. Hareket durumu değişmez.

DENGELENMEMİŞ KUVVET

Bileşke sıfırdan farklı. Hareket değişebilir.

Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisim hareket ediyor olabilir.

GÜNLÜK YAŞAMDAN KUVVETLER

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Her olayda hızın büyüklüğü veya yönü değişiyor mu?

BİSİKLET

Pedal çevirmek hareketi değiştirebilir.

VİRAJDA ARAÇ

Yön değişirken hız da değişir.

DÜZ YOLDA OTOBÜS

Sabit hız varsa bileşke 0 N olur.

Hareket eden her cisim için mutlaka net kuvvet gerekmez.

DENEY 1: AYNI YÖNLÜ

BİLEŞKE KUVVET

İki öğrenci, aynı yöne uyguladıkları kuvvetleri karşılaştırsın.

10 N

15 N

MALZEME

Oyuncak araba ve iki dinamometre.

UYGULAMA

İki kuvvet aynı yönde.

GÖZLEM

R = 25 N sağa.

Aynı yöndeki kuvvetler toplanır.

DENEY 2: ZIT YÖNLÜ

BİLEŞKE KUVVET

Farklı yönlerdeki kuvvetlerin toplam etkisini bulalım.

30 N →

20 N ←

KUVVET 1

30 N sağa doğru.

KUVVET 2

20 N sola doğru.

BİLEŞKE

R = 10 N sağa.

Zıt yönlü kuvvetlerde büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır.

ÜÇ KUVVETİ BİRLİKTE BUL

BİLEŞKE KUVVET

Önce aynı yönlü kuvvetleri grupla, sonra farkını bul.

10 N →

7 N →

9 N ←

SAĞA DOĞRU

10 + 7 = 17 N

SOLA DOĞRU

9 N

SONUÇ

17 − 9 = 8 N sağa

Önce yönleri grupla; bileşkenin yönünü unutma.

BİLEŞKE KUVVET ETKİNLİĞİ

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Aşağıdaki kuvvetlerin bileşkesini ve yönünü incele.

SAĞA DOĞRU	SOLA DOĞRU	BİLEŞKE KUVVET
15 N	5 N	10 N sağa
8 N	12 N	4 N sola
25 N	25 N	0 N
16 N	9 N	7 N sağa

Bileşke kuvvetin büyüklüğü kadar yönü de önemlidir.

BİLEŞKE KUVVET SORUSU

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

Bir kutuya 18 N sağa ve 7 N sola kuvvet uygulanıyor. Bileşke kuvvet nedir?

A) 11 N sağa

B) 11 N sola

C) 25 N sağa

D) 0 N

BİLEŞKE KUVVET ÇÖZÜMÜ

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

18 N sağa ve 7 N sola kuvvetler zıt yönlüdür.

A **Büyük kuvvetten küçüğü çıkar.**

B **18 − 7 = 11 N**

C **Büyük kuvvetin yönü sağadır.**

D **Sonuç: R = 11 N sağa**

DOĞRU YANIT: 11 N SAĞA

HAREKETİ KEŞFEDELİM

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Bir cismin hareketini anlatmak için konumunu ve yönünü incelemeliyiz.

KOŞUCU

Koşucunun konumu zamanla değişir.

BİSİKLETLİ

Bisikletli ilerledikçe yer değiştirir.

OTOMOBİL

Araç virajda yön değiştirebilir.

İlerleyen bir cismi seçilen referans noktasına göre gözlemle.

ALINAN YOL NEDİR?

2. BÖLÜM • HAREKET

Bir cismin hareket sırasında izlediği yolun toplam uzunluğudur.

ÖRNEK

Öğrenci evden okula markete uğrayarak gidiyor.

ÖNEMLİ

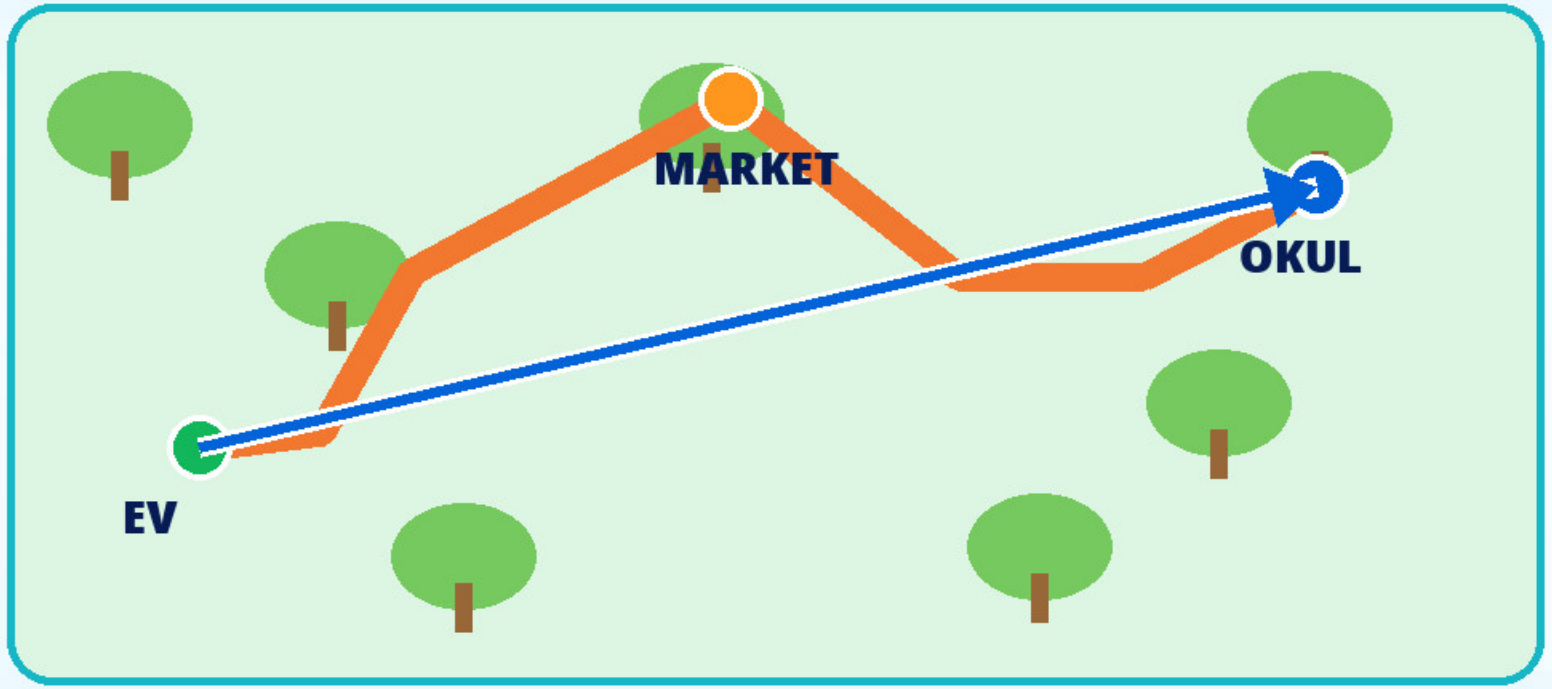
Bütün yürüdüğü güzergâh alınan yoldur.

Alınan yol yön belirtmez; metre ile ifade edilir.

ALINAN YOLU GÖSTER

2. BÖLÜM • HAREKET

Turuncu rota, izlenen yolun tamamını gösterir.



TURUNCU ROTA

Alınan yol: izlenen güzergâhın toplamı.

MAVİ OK

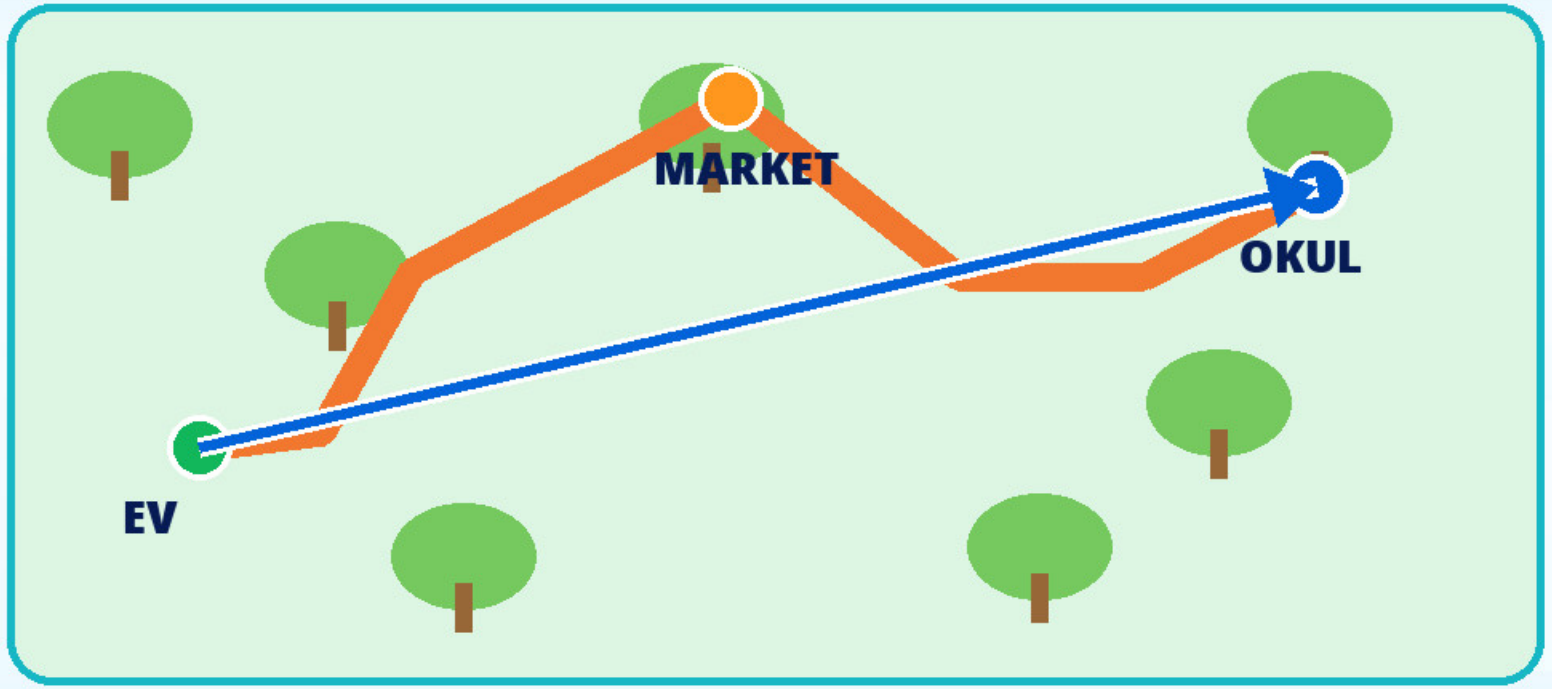
Yer değiştirme: ilk konumdan son konuma.

Alınan yol, farklı güzergâhlara göre değişebilir.

YER DEĞİŞTİRME NEDİR?

2. BÖLÜM • HAREKET

Yer değiştirme, ilk konumdan son konuma yönlü konum farkıdır.



TURUNCU ROTA

Alınan yol: izlenen güzergâhın toplamı.

MAVİ OK

Yer değiştirme: ilk konumdan son konuma.

Yer değiştirme, başlangıç ve bitiş noktalarına bağlıdır.

YOL VE YER DEĞİŞTİRME

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İki kavramın hangi bilgileri verdiğini karşılaştır.

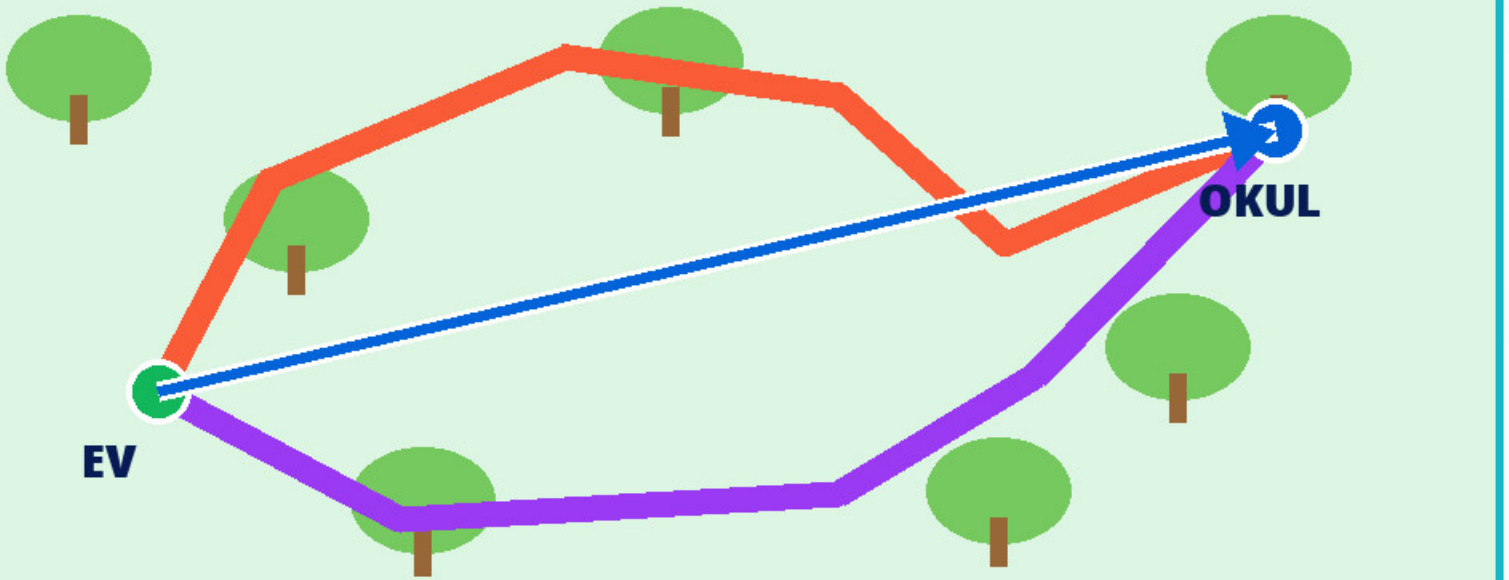
ÖZELLİK	ALINAN YOL	YER DEĞİŞTİRME
Tanımı	Toplam güzergâh uzunluğu	İlk konumdan son konuma fark
Yön	Yön belirtmez	Yön belirtir
Tam tur	Parkur kadar yol alınır	Sıfır olabilir
Birim	Metre (m)	Metre (m)

Alınan yol, yer değiştirme büyüklüğünden küçük olamaz.

FARKLI ROTALAR, AYNI VARIŞ

2. BÖLÜM • HAREKET

Aynı evden aynı okula farklı yollardan gidilebilir.



İKİ FARKLI YOL

Güzergâh uzunlukları farklı olabilir.

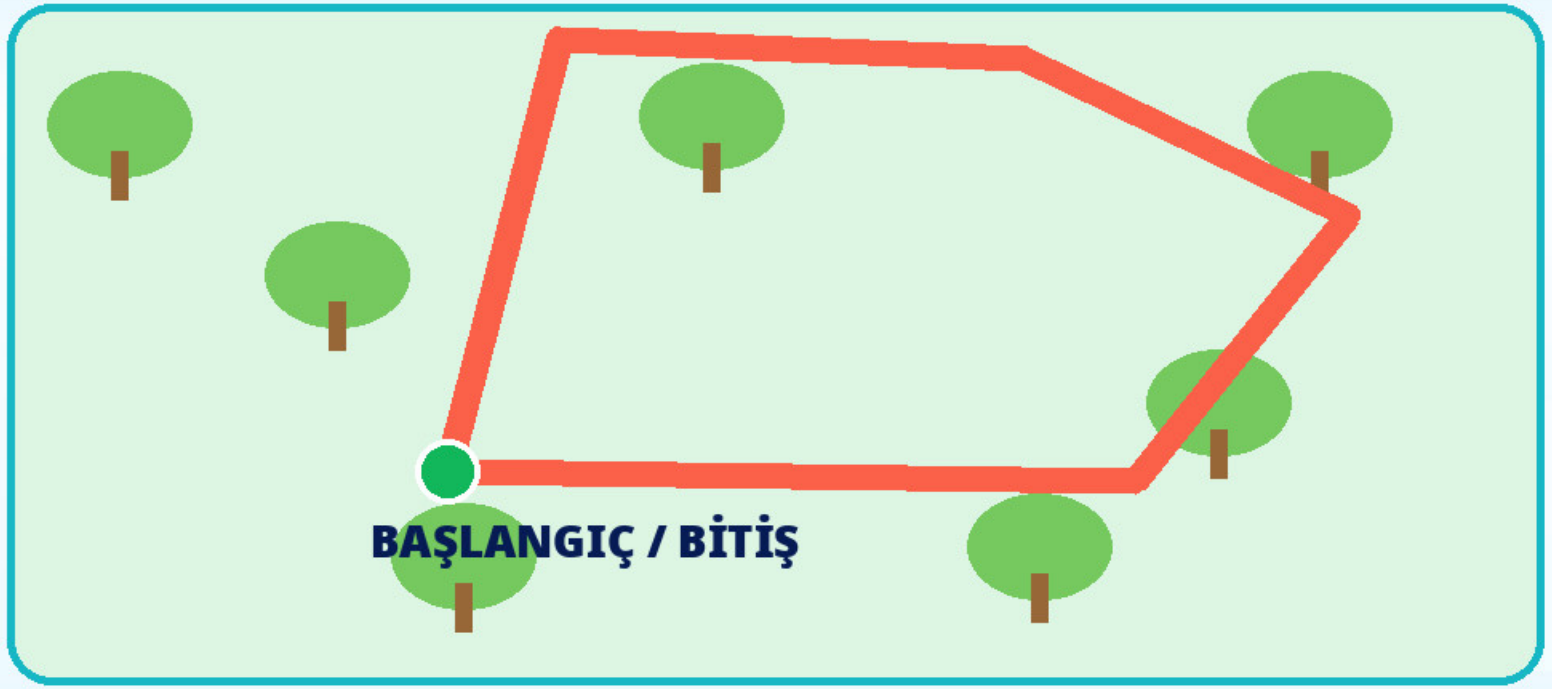
AYNI YER DEĞİŞTİRME

Başlangıç ve bitiş noktaları aynıdır.

Alınan yollar farklı olsa da yer değiştirmeler aynıdır.

BİR TAM TURDA NE OLUR?

Koşucu başladığı konuma geri döndüğünde...



ALINAN YOL

Bir tam tur boyunca izlenen yol.

YER DEĞİŞTİRME

Başlangıç = bitiş; yer değiştirme sıfır.

Alınan yol sıfır değildir; yer değiştirme sıfırdır.

YOL VE YER DEĞİŞTİRME ÖRNEKLERİ

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Üç günlük yaşam durumunu karşılaştır.

OKULA YÜRÜYÜŞ

Güzergâh yolu belirler.

PİSTTE KOŞU

Tam tur sonunda yer değiştirme 0.

PARKTA GEZİ

Yol uzun olabilir; yer değiştirme kısa.

Hangi örnekte başlangıç ve bitiş konumları aynıdır?

HAREKETTE ZAMAN

2. BÖLÜM • HAREKET

Aynı yolu farklı sürede alanların süratleri farklıdır.

ÖĞRENCİ A

Parkuru daha kısa sürede tamamladı.

ÖĞRENCİ B

Aynı parkuru daha uzun sürede tamamladı.

ÇIKARIM

Eşit yolda kısa sürenin sürati daha fazladır.

Zaman için saniye, dakika ve saat kullanılır.

SÜRAT NEDİR?

2. BÖLÜM • HAREKET

Sürat, birim zamanda alınan yolla ilgili bir büyüklüktür.

ALINAN YOL

Sürat yol ile ilişkilidir.

ZAMAN

Karşılaştırma için süre önemlidir.

YÖN

Sürat yön belirtmez.

Sürat birimi m/s veya km/sa. olabilir.

EŞİT SÜREDE KİM DAHA SÜRATLİ?

KARŞILAŞTIRMA

İki öğrenci eşit sürede farklı uzunlukta yol alıyor.

DAHA FAZLA YOL

Eşit sürede daha çok yol: daha büyük sürat.

DAHA AZ YOL

Eşit sürede daha az yol: daha küçük sürat.

Adil karşılaştırmada zaman aralıklarını eşit tut.

EŞİT YOLDA KİM DAHA SÜRATLİ?

KARŞILAŞTIRMA

İki koşucu aynı uzunluktaki yolu farklı sürelerde tamamlıyor.

DAHA KISA SÜRE

Aynı yolu daha kısa sürede alır.

DAHA UZUN SÜRE

Aynı yolu daha uzun sürede alır.

Aynı yol için süre azaldıkça sürat daha büyük olur.

SÜRATİN BİRİMLERİ

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Sürat birimini iki farklı yazılışla görürüz.

BİRİM	OKUNUŞU	GÜNLÜK KULLANIM
m/s	metre / saniye	Koşu, yürüme, küçük hareketler
km/sa.	kilometre / saat	Otomobil ve otobüs hız göstergesi
Not	Bu konuda birim dönüşümü yapılmaz.	Kavramları karşılaştır.

Bu ünitede sürat hesaplama ve birim dönüşümü zorunlu değildir.

HIZ NEDİR?

2. BÖLÜM • HAREKET

Hız, yer değiştirme ve zaman ile ilgili yönlü bir büyüklüktür.

YER DEĞİŞTİRME

Hız, ilk ve son konumla ilişkilidir.

YÖN

Hızın yönü vardır.

ÖRNEK

Doğu yönünde ilerleyen araç.

Hız vektöreldir; sürat ise yön belirtmez.

HIZIN YÖNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

2. BÖLÜM • HAREKET

İki otomobilin sürati eşit; hareket yönleri birbirine zıttır.

DOĞUYA DOĞRU

Süratleri eşit kabul edilsin.

BATIYA DOĞRU

Yönü ters olduğu için hızı farklıdır.

Sürat aynı olsa da yön farklıysa hız aynı değildir.

SÜRAT VE HIZI KARŞILAŞTIR

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İki kavram birbiriyle ilişkili ama aynı değildir.

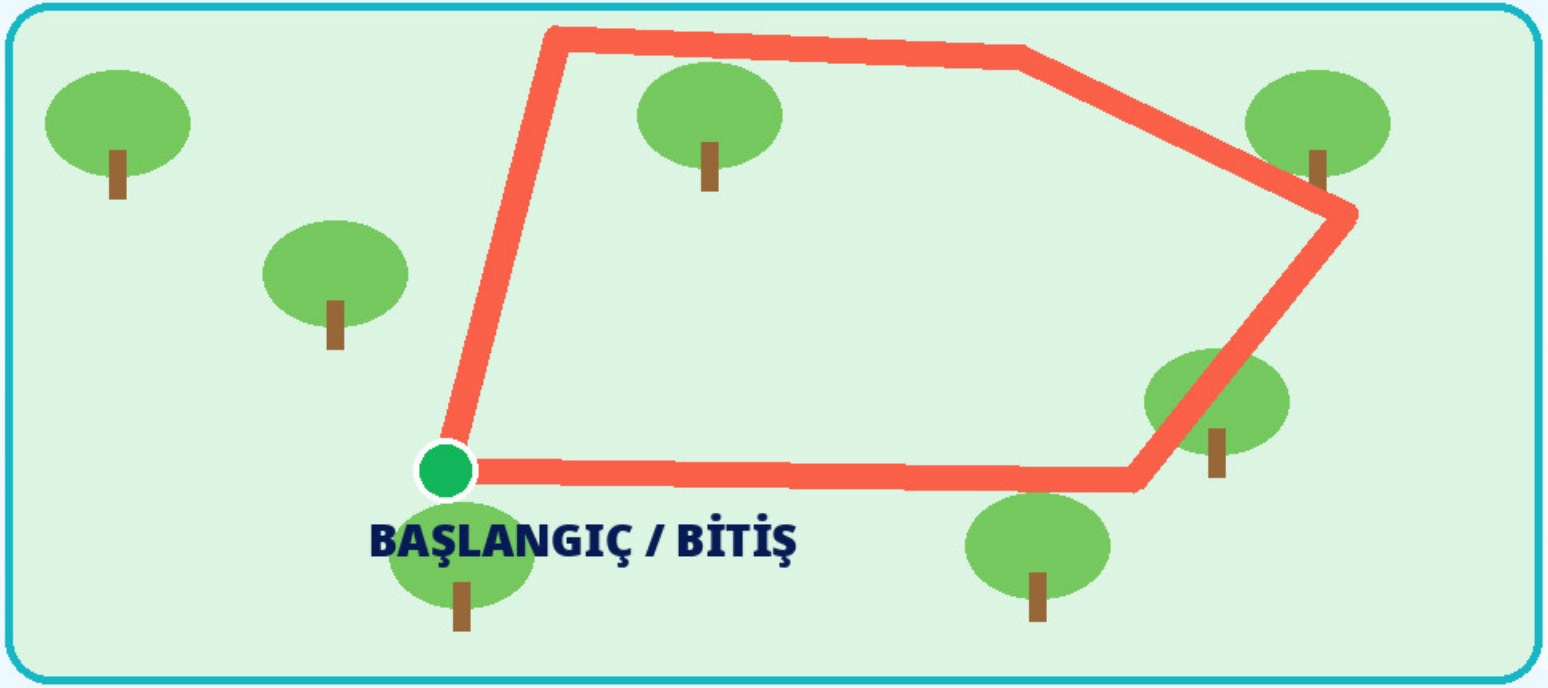
ÖZELLİK	SÜRAT	HIZ
Temel kavram	Alınan yol	Yer değiştirme
Yön	Yoktur	Vardır
Tür	Skaler	Vektörel
Birim	m/s veya km/sa.	m/s veya km/sa.

Virajı değişmeyen süratle almak sabit hızlı hareket değildir.

SÜRAT VE HIZ: TAM TUR

2. BÖLÜM • HAREKET

Başlangıç konumuna dönülse bile hareket gerçekleşir.



ALINAN YOL

Bir tam tur boyunca izlenen yol.

YER DEĞİŞTİRME

Başlangıç = bitiş; yer değiştirme sıfır.

Tam turda alınan yol vardır; net yer değiştirme sıfırdır.

HIZ MI, SÜRAT Mİ?

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

Hangisi hareketin yönü hakkında bilgi verir?

A Alınan yol

B Sürat

C Hız

D Geçen süre

SORU ÇÖZÜMÜ: HIZ

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

Hangi fiziksel büyüklük yön bilgisi verir?

A) Sürat yön belirtmez.

B) Alınan yol yön belirtmez.

C) Hız yön belirtir.

D) Zaman yön belirtmez.

DOĞRU YANIT: C: HIZ

SABİT SÜRATLİ HAREKET

2. BÖLÜM • HAREKET

Eşit sürelerde eşit yollar alınır; yön değişebilir.

SÜRAT

Süratin büyüklüğü değişmez.

YÖN

Yol eğriyse yön değişebilir.

ÖRNEK

Dairesel pistte aynı süratle koşan sporcu.

Sabit süratli her hareket, sabit hızlı değildir.

SABİT HIZLI HAREKET

Hızın hem büyüklüğü hem de yönü değişmez.

BÜYÜKLÜK

Sürat değişmez.

YÖN

Doğrultu ve yön değişmez.

ÖRNEK

Düz yolda aynı yönde aynı süratle gitmek.

Sabit hız varsa, aynı zamanda sabit sürat de vardır.

DÜZ YOL VE VİRAJ

KARŞILAŞTIRMA

Sürati değişmeyen otomobilin hızı her zaman sabit midir?

DÜZ YOL

Yön aynıysa sabit hızlı hareket mümkündür.

VİRAJLI YOL

Yön değişir; hız sabit değildir.

Bir cismin sürati sabit olsa da hareket yönü değişebilir.

HAREKETİ SINIFLANDIR

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Üç farklı günlük yaşam olayını karşılaştır.

BİSİKLET

Sürat artarsa sabit süratli değildir.

DÜZ YOL

Sürat ve yön sabitse hız sabittir.

DAİRESEL PİST

Sürat sabit olsa da hız değişir.

Bir hareketi değerlendirirken sürate ve yöne ayrı bak.

SABİT SÜRAT Mİ, SABİT HIZ MI?

KARŞILAŞTIRMA

Hareketin büyüklüğünü ve yönünü birlikte incele.

SABİT SÜRATLİ

Yön değişebilir; süratin büyüklüğü sabittir.

SABİT HIZLI

Süratin büyüklüğü ve yönü sabittir.

Sabit hızlı hareket mutlaka sabit süratli hareket içerir.

30 ÖĞRENCİYLE ETKİNLİK

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

6 grup oluşturun; her grupta 5 öğrenci olsun.

1–2. GRUP

Kuvvet ve bileşke kuvvet deneyleri.

3–4. GRUP

İki farklı rota tasarlama.

5–6. GRUP

Sürat–hız karşılaştırma kartları.

Her grup bir görsel rapor veya küçük poster hazırlasın.

KAVRAM YANILGILARINI DÜZELT

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Sık karşılaşılan yanlış düşünceleri incele.

YANLIŞ DÜŞÜNCE	DOĞRU BİLGİ	NEDEN?
R = 0 ise cisim durur.	Sabit hızla hareket edebilir.	Hareket durumu değişmez.
Yol = yer değiştirme.	Her zaman aynı değildir.	Yol güzergâha bağlıdır.
Sürat = hız.	Hız yön bilgisi içerir.	Hız vektöreldir.
Virajda hız sabit.	Sabit değildir.	Yön değişir.

Kavramları günlük yaşam örnekleriyle kanıtla.

GENEL DEĞERLENDİRME 1

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

Bir koşucu parkurda bir tam tur atıp başlangıç noktasına dönüyor. Yer değiştirmesi nedir?

A) Bir tur uzunluğu

B) 0 metre

C) Alınan yolun yarısı

D) Mutlaka 100 metre

GENEL DEĞERLENDİRME 2

SORU • DÜŞÜN • CEVAPLA

Bir otomobil virajı süratini değiştirmeden dönüyor. Hangisi doğrudur?

A) Sabit süratli olabilir.

B) Hızı sabittir.

C) Yer değiştirmesi sıfırdır.

D) Kesinlikle durur.

DOĞRU YANIT: A: SABİT SÜRATLİ OLABİLİR

KUVVET VE HAREKETİ ÖĞRENDİK!

GÜNLÜK YAŞAM ÖRNEKLERİ

Artık çevrendeki kuvvetleri ve hareketleri açıklayabilirsin.

BİLEŞKE KUVVET

Kuvvetlerin toplam etkisini bulurum.

YOL / KONUM

Yol ve yer değiştirmeyi ayırırım.

SÜRAT / HIZ

Yönü dikkate alarak hareketi yorumlarım.

ROTALI FENCİ • Bilim her yerde!